

Química computacional

Una amalgama de física, matemáticas, química y
computación

Jorge Luis Gálvez Vallejo
jorge.galvezvallejo@anu.edu.au

NCI · ANU
Australian National University
Canberra, Australia / October 7, 2026



ROADMAP

Agenda

- 1 ¿Qué es la química?
- 2 Mecánica cuántica
- 3 Más allá de Hartree–Fock
- 4 El problema de la escala
- 5 Escalas y sólidos
- 6 Metalquicha
- 7 Aplicaciones y futuro

TOC

1

¿Qué es la química?

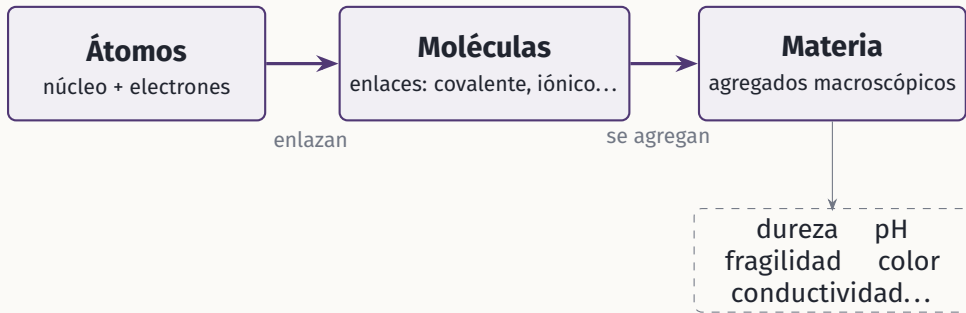
- **Primaria:** “las cosas que se mezclan y huelen feo”
- **Secundaria:** “la tabla periódica y a balancear ecuaciones”
- **Universidad:** “**materia** y sus **transformaciones**” (y mucho dolor)

La definición que sí usamos

Qué **es** la materia, cómo se **enlaza** y cómo **cambia**.

Los tres niveles son verdad; solo cambia la resolución.

De átomos a moléculas a propiedades

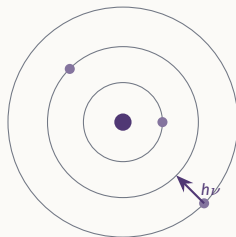


Idea central

Las propiedades que **medimos** nacen de cómo se comportan los **electrones**.

1 Modelos de la química

- El entendimiento **moderno** de la química es relativamente **nuevo**.
- Nace con la era de la **mecánica cuántica** (años 1920).
- Modelos **pre-cuánticos**:
 - **Lewis** — puntos y pares de electrones
 - **Bohr** — órbitas con energía fija



Modelo de Bohr (esquema)

Explica el hidrógeno; se rompe con el helio.

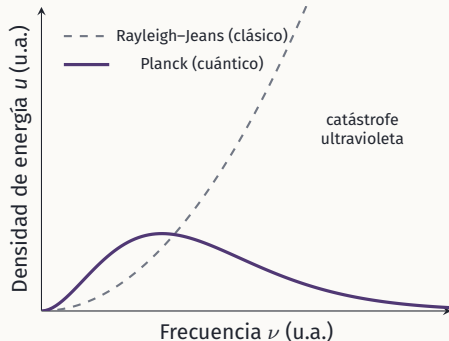
1 Modelo clásico y su ruptura

La catástrofe ultravioleta

- **Mecánica estadística y termodinámica estadística.**
- Radiación de **cuerpo negro**: la teoría clásica predice energía **infinita**.
- Planck (1900): la energía viene en **cuantos**.

$$E = h\nu$$
$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

Rayleigh-Jeans: $u \propto \nu^2$. Planck: se apaga a alta frecuencia.



Esquema ilustrativo (curvas analíticas, unidades arbitrarias)

2

Mecánica cuántica



2 Schrödinger y Heisenberg

Dos lenguajes, la misma física

Schrödinger (1926) — la ecuación de onda

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \quad i\hbar \partial_t \Psi = \hat{H}\Psi$$

Ψ es la función de onda; $|\Psi|^2$ es una densidad de probabilidad.

Heisenberg (1925) — la forma matricial

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

Los observables son matrices que no conmutan: de ahí la incertidumbre.

Takeaway

Onda o matrices: son **equivalentes**. Resolver Schrödinger es **diagonalizar** un operador.

Esta última frase será el hilo conductor de toda la charla.

- Un protón, un electrón: **solución exacta.**
- Energías (unidades atómicas):

$$E_n = -\frac{1}{2n^2} E_h \quad n = 1, 2, \dots$$

$$1 E_h = 27.211 \text{ eV} = 627.5 \text{ kcal/mol}$$

Hartree: la unidad natural del químico cuántico.

El problema de muchos cuerpos

Ya con el **helio** (dos electrones) no hay solución analítica. Para una molécula, ni hablar.

Dirac (1929): “el resto de la química es solo matemáticas difíciles”.

2 El Hamiltoniano molecular

Unidades atómicas: $\hbar = m_e = e = 4\pi\epsilon_0 = 1$

$$\hat{H} = \underbrace{-\sum_A \frac{\nabla_A^2}{2M_A}}_{\hat{T}_n} - \underbrace{\sum_i \frac{\nabla_i^2}{2}}_{\hat{T}_e} - \underbrace{\sum_{i,A} \frac{Z_A}{r_{iA}}}_{\hat{V}_{ne}} + \underbrace{\sum_{i < j} \frac{1}{r_{ij}}}_{\hat{V}_{ee}} + \underbrace{\sum_{A < B} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}}_{\hat{V}_{nn}}$$

- $\hat{T}_n, \hat{T}_e$: **cinética** de núcleos y electrones.
- $\hat{V}_{ne}$: **atracción** núcleo–electrón.
- $\hat{V}_{nn}$: repulsión entre núcleos.

El villano

$\hat{V}_{ee} = \sum 1/r_{ij}$ acopla a **todos** los electrones entre sí.

2

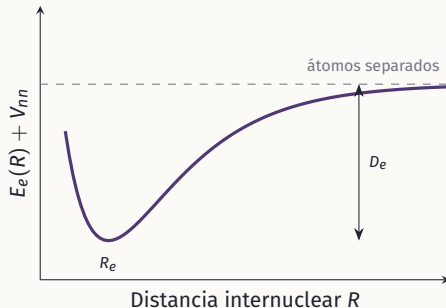
La aproximación de Born–Oppenheimer

- El protón pesa **1836** veces más que el electrón.
- Los electrones se ajustan **instantáneamente** al movimiento nuclear.
- **Separamos** protón (núcleo) y electrón.

$$\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \approx \psi_e(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \chi(\mathbf{R})$$

$$\hat{H}_e \psi_e = E_e(\mathbf{R}) \psi_e$$

$\mathbf{R}$ es un *parámetro*, no una variable del problema electrónico.



Superficie de energía potencial (esquema, forma de Morse)

- El término $1/r_{ij}$ impide separar el problema en **un electrón a la vez**.
- **Idea:** cada electrón se mueve en el campo **promedio** de los demás.
- Se pierde la **correlación** electrónica: los electrones ya no se esquivan.
- Los fermiones exigen **antisimetría**:

$$\Phi = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_1(1) \chi_2(2) \cdots \chi_N(N)]$$

Determinante de Slater

Intercambiar dos electrones cambia el signo $\Rightarrow$ **principio de Pauli** gratis.

Dos filas iguales $\Rightarrow \det = 0$: dos electrones no ocupan el mismo estado.

$$\hat{f}(1) = \hat{h}(1) + \sum_j^{\text{occ}} [\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1)] \quad \hat{f} \chi_i = \varepsilon_i \chi_i$$

- $\hat{h}$: cinética + atracción a los núcleos.
- $\hat{J}_j$: **Coulomb**, repulsión con la nube de j .
- $\hat{K}_j$: **intercambio**, sin análogo clásico.

Lo importante

El operador depende de sus propias soluciones $\Rightarrow$ ecuación **no lineal**: hay que iterar.

$$\phi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} c_{\mu i} \chi_{\mu}(\mathbf{r}) \quad \Rightarrow \quad \mathbf{F}\mathbf{C} = \mathbf{S}\mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon}$$

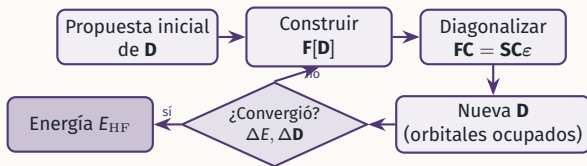
- **LCAO:** orbitales moleculares = combinación lineal de orbitales atómicos.
- **F:** matriz de Fock; **S:** traslape; $\boldsymbol{\varepsilon}$: energías orbitales.
- **Gaussianas** (Boys): $\chi \sim e^{-\alpha r^2}$, integrales en forma cerrada.

La Química Cuántica es álgebra lineal

Un **eigenproblema generalizado** — pero **F** depende de **C**.

Sin gaussianas, no habría química cuántica rutinaria.

Self-consistent field: un problema no lineal



Esquema del procedimiento estándar (Szabo & Ostlund, 1996)

- **Optimización no lineal** de orbitales.
- Se repite hasta que $\mathbf{D}$ ya no cambia.
- **DIIS** (Pulay) acelera la convergencia.

Costo por iteración $\sim N^4$.

2 Lo que nos da Hartree–Fock

Tres teoremas, tres regalos

$$E_{\text{HF}} \geq E_0$$

$$\frac{dE}{d\lambda} = \langle \psi | \partial_\lambda \hat{H} | \psi \rangle$$

$$2 \langle \hat{T} \rangle = - \langle \hat{V} \rangle$$

principio variacional

Hellmann–Feynman

virial

- **Variacional:** nunca nos pasamos de la verdad; menor energía = mejor.
- **H–F:** las **fuerzas** sobre los núcleos $\Rightarrow$ geometrías.

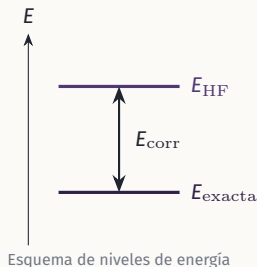
- **Virial:** balance cinética/potencial; prueba de cordura.

Por eso HF fue el caballo de batalla por décadas.

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exacta}} - E_{\text{HF}} \leq 0$$

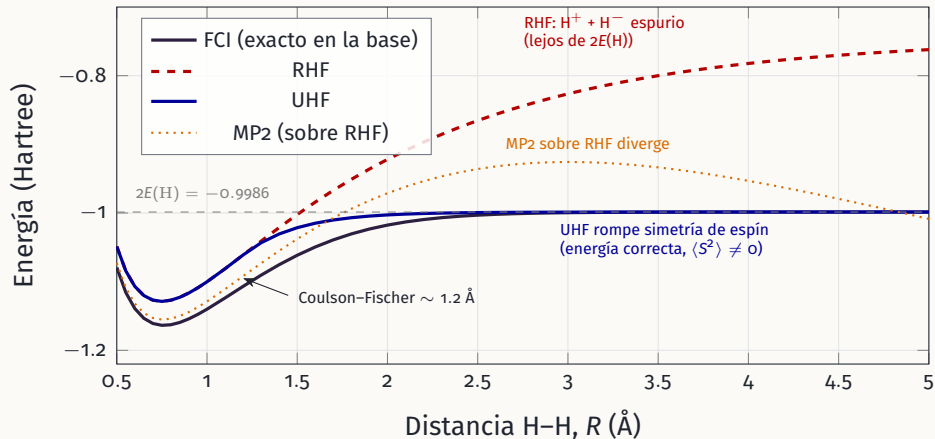
Definición de Löwdin (1955).

- $\sim 1\%$ de la energía total...
- ...pero del **tamaño de la química**: decenas de kcal/mol.
- $1 E_{\text{h}} = 627.5 \text{ kcal/mol}$; un enlace cuesta ~ 100 .



Hartree–Fock se rompe al disociar

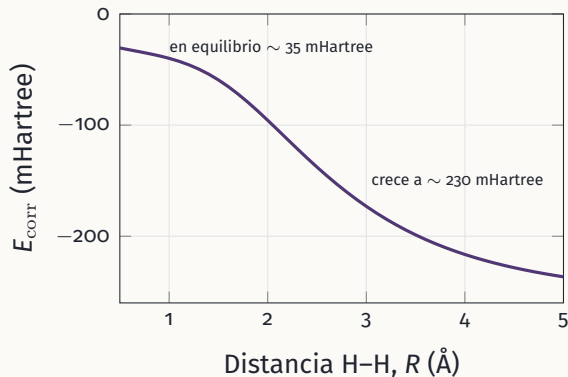
H₂: RHF, UHF, MP2 y FCI



Datos: PySCF, cc-pVDZ (cálculo propio)

2 Energía de correlación al disociar H_2

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{FCI}} - E_{\text{RHF}}$$



- Cerca del equilibrio: correlación **dinámica**, pequeña.
- Al romper el enlace: correlación **estática**, enorme.

Ojo

~150 kcal/mol de error: peor que el enlace mismo.

Datos: PySCF, cc-pVDZ (cálculo propio)

2 ¿Por qué falla RHF?

Un solo determinante, una sola configuración

$$\sigma_g^2 = \frac{1}{2} \underbrace{|\text{H}^+\text{H}^-\rangle}_{\text{iónico}} + \frac{1}{2} \underbrace{|\text{H}\cdot\cdot\text{H}\rangle}_{\text{covalente}}$$

- RHF fuerza **50% iónico** a cualquier distancia.
- Lejos, debería ser **0%**: dos átomos neutros.

UHF: remedio con efecto secundario

Arregla la energía, pero **contamina el espín**: $\langle S^2 \rangle \neq 0$ (mezcla singlete con triplete).

Se necesita más de un determinante: ¡horror parte 2!

3

Más allá de Hartree–Fock



3 Density Functional Theory

La energía como funcional de la densidad

- **Hohenberg–Kohn (1964):** la energía es un **funcional** de $\rho(\mathbf{r})$.
- ρ depende de **3 variables**; Ψ de **3N**.

$$E[\rho] = T_s[\rho] + V_{ne}[\rho] + J[\rho] + E_{xc}[\rho]$$

Kohn–Sham (1965): orbitales ficticios reproducen la densidad real.

El detalle incómodo

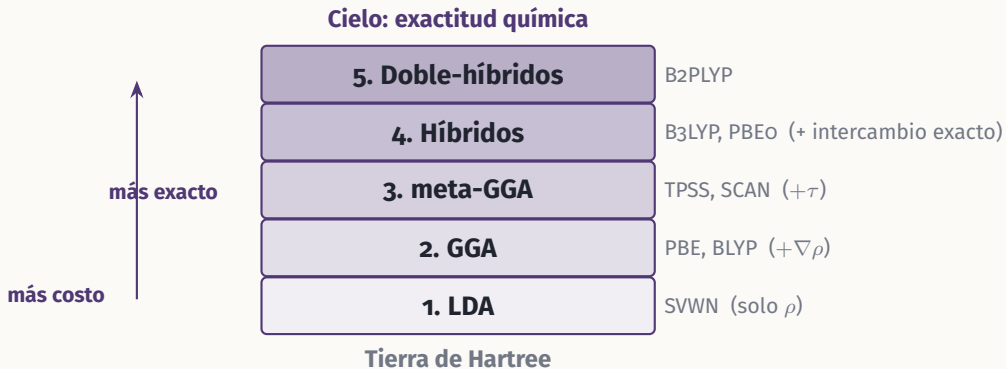
E_{xc} **existe**, pero **no sabemos** su forma exacta. Se **aproxima**.

Costo similar a HF; por eso DFT domina la práctica.

3

La escalera de Jacob

Del infierno de Hartree al cielo de la exactitud química



Esquema adaptado de Perdew & Schmidt (2001)

Rayleigh–Schrödinger: $\hat{H} = \hat{F} + \hat{V}$
(Møller–Plesset)

$$E_{\text{MP2}}^{(2)} = \sum_{i < j}^{\text{occ}} \sum_{a < b}^{\text{virt}} \frac{|(ia|jb) - (ib|ja)|^2}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b}$$

$(ia|jb)$: integrales de repulsión electrónica en la base de orbitales moleculares.

- $\hat{F}$: suma de operadores de Fock (orden cero).
- $\hat{V}$: la **fluctuación** que HF ignora.
- MP2 captura $\sim 80\text{--}90\%$ de la correlación dinámica.

El horror

Series **asintóticas**: más órdenes no siempre ayudan.

3

Coupled cluster

El estándar de oro

$$|\psi_{\text{CC}}\rangle = e^{\hat{T}} |\Phi_0\rangle$$

$$\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \dots$$

$\hat{T}_n$ excita n electrones de los orbitales ocupados a los virtuales.

- CCSD: $\hat{T}_1 + \hat{T}_2$. CCSD(T): $\hat{T}_3$ perturbativo.

Por qué la exponencial

Es **extensiva en tamaño**: dos moléculas lejanas dan la suma de las energías.

CCSD(T): “precisión química” (~ 1 kcal/mol) para moléculas pequeñas.

3

Interacción de configuraciones

Todas las excitaciones posibles

$$|\Psi_{\text{CI}}\rangle = c_0 |\Phi_0\rangle + \sum_{i,a} c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \sum_{i<j, a<b} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle + \dots$$

- **FCI:** exacto *dentro de la base*.
 - Número de determinantes: $\binom{K}{N}$.
- $$\binom{24}{5}^2 \approx 1.8 \times 10^9 \quad (\text{agua, cc-pVDZ})$$

Explosión combinatoria

Agua en cc-pVDZ: $\sim 10^9$
determinantes. Con 30 electrones en
60 orbitales: $> 10^{16}$.

FCI es el patrón de oro; solo sirve para
sistemas diminutos.

3

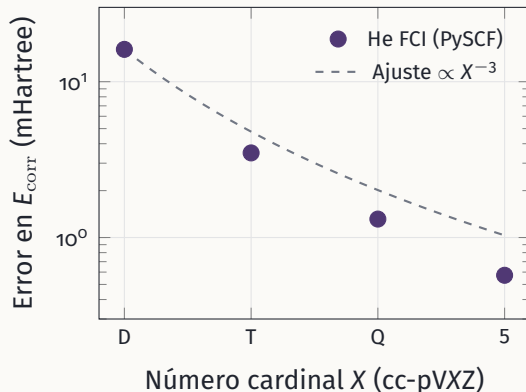
La cúspide y la convergencia de la base

¿Por qué los cálculos convergen tan lento?

Condición de cúspide de Kato

$$\left. \frac{\partial \bar{\Psi}}{\partial r_{12}} \right|_{r_{12}=0} = \frac{1}{2} \Psi(r_{12} = 0)$$

- Ψ tiene un **pico** cuando dos electrones se juntan.
- Productos de orbitales **no pueden** hacer picos.
- Error $\propto X^{-3}$ con el número cardinal X de la base.



Datos: PySCF, FCI para He, cc-pVXZ (cálculo propio); exacto $E = -2.903724 E_h$

3 Hylleraas y los métodos F12

Poner r_{12} explícito en la función de onda

Hylleraas (1929), helio con $u = r_{12}$:

$$\psi = e^{-\zeta s} \sum_{l,m,n} c_{lmn} s^l t^{2m} u^n$$

Geminal de Slater (Ten-no):

$$f_{12} = -\frac{1}{\gamma} e^{-\gamma r_{12}}$$

MP2-F12, CCSD(T)-F12: Kutzelnigg, Klopper, Werner, Valeev.

- Hylleraas ya era **exacto a muchos dígitos** en 1929, con una calculadora de mano.
- F12 lo vuelve práctico para **moléculas**.

Takeaway

Triple- ζ con F12 $\approx$ quintuple- ζ convencional, a una fracción del costo.

- **Casi-degeneración:** varios determinantes con **pesos comparables**.
- **Estados superpuestos:** lo vimos en H_2 .
- **Enlaces covalentes** al romperse; radicales; metales de transición.
- Se necesitan **múltiples estados electrónicos**.

MP2 y CCSD(T) no sirven aquí

Parten de **una referencia**; si la referencia está mal, todo lo que viene después también.

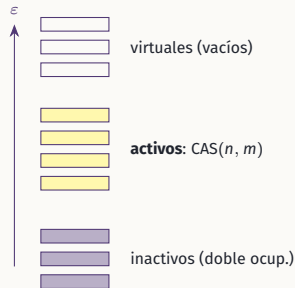
Recuerden la curva roja que se iba a $-0.76 E_h$.

3 Métodos multirreferencia

CASSCF, MCSCF, MRCI, EOM-CC, FCI

- **CASSCF/MCSCF:** FCI en un **espacio activo**, optimizando orbitales.
- **MRCI:** excitaciones sobre varias referencias.
- **EOM-CC: estados excitados** desde CC.
- **FCI:** todo, en sistemas diminutos.

$\text{CAS}(n,m)$: n electrones en m orbitales; costo
 $\sim \binom{m}{n/2}^2$.

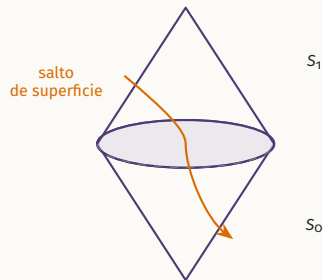


Esquema adaptado de Helgaker, Jørgensen & Olsen (2000)

$$\mathbf{d}_{IJ} = \langle \psi_I | \nabla_R \psi_J \rangle = \frac{\langle \psi_I | \nabla_R \hat{H} | \psi_J \rangle}{E_J - E_I}$$

- **Acoplamiento no adiabático:** diverge cuando $E_J \rightarrow E_I$.
- **Intersecciones cónicas:** los estados se tocan; el núcleo **salta** de superficie.
- **Surface hopping** (Tully, 1990).

Visión: el retinal cambia de forma en femtosegundos al absorber un fotón.



Intersección cónica (esquema)

4

El problema de la escala

4

Química computacional = cómputo paralelo

El costo crece como una potencia de N

Método	Costo	× al duplicar
HF	N^4	16
MP2	N^5	32
CCSD	N^6	64
CCSD(T)	N^7	128
FCI	e^N	...

Duplicar el sistema

CCSD(T): **128 veces** más cómputo. No hay laptop que aguante.

Por eso la química computacional siempre pidió las máquinas más grandes.

$$(\mu\nu|\lambda\sigma) = \iint \chi_\mu(\mathbf{r}_1)\chi_\nu(\mathbf{r}_1) \frac{1}{r_{12}} \chi_\lambda(\mathbf{r}_2)\chi_\sigma(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$$

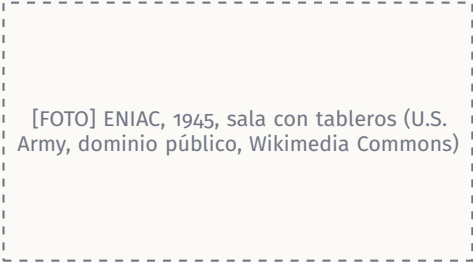
- Hay $O(N^4)$ integrales; se usan en **todo**.
- Simetría de 8 pliegues: $\sim N^4/8$.
- **Screening** de Schwarz:
 $|(\mu\nu|\lambda\sigma)| \leq \sqrt{(\mu\nu|\mu\nu)(\lambda\sigma|\lambda\sigma)}$.

Todo se alimenta de aquí

HF N^4 , MP2 N^5 , CC N^6 ...y todo lo demás que ya sabemos que duele.

Aparte: density fitting / RI baja el costo a N^3 en el tensor.

- **ENIAC (1945)**: 5,000 sumas/s; primer cómputo de propósito general.
- Arquitectura de **von Neumann**: memoria + procesador + instrucciones.
- Era del **escalado de frecuencia**: esperar y el código se acelera solo.
- Primeras **integrales** de química cuántica en los 1950–60.

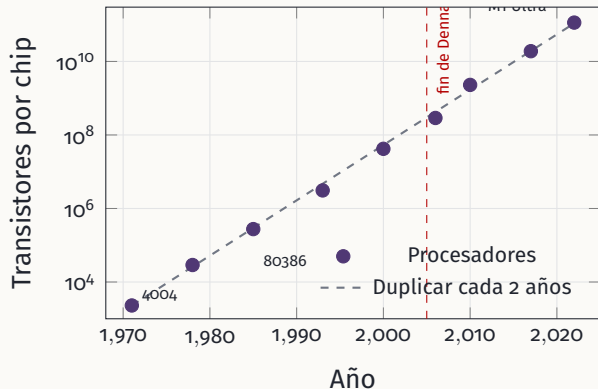


[FOTO] ENIAC, 1945, sala con tableros (U.S. Army, dominio público, Wikimedia Commons)

4

Ley de Moore y escalado de Dennard

El almuerzo gratis se acaba



Datos: recopilación pública de conteos de transistores (aprox.)

- **Moore:** transistores se duplican cada ~ 2 años.
- **Dennard:** transistores más pequeños $\Rightarrow$ misma potencia por área.
- ~ 2005 : **muro de potencia.** La frecuencia se estanca.

Consecuencia

Más **núcleos**, no más GHz.

- **Cray-1 (1976):** ~160 MFLOPS con **registros vectoriales**.
- **SIMD:** una instrucción, **muchos datos**.
- Hoy: AVX-512 en tu CPU, el mismo concepto.

[FOTO] Cray-1, 1976 (Wikimedia Commons / Computer History Museum)

Idea

Si **el mismo cálculo** se repite en datos distintos, hazlo todo de golpe.

- Después de 2005: **multinúcleo**.
- Todos ven la **misma memoria**.
- **OpenMP** (1997): directivas sobre el código serial.
- Cuidado con las **condiciones de carrera**.

Paralelismo con OpenMP

```
!$omp parallel do  
do i = 1, n  
    c(i) = a(i) + b(i)  
end do  
!$omp end parallel do
```

- **Beowulf (1994):** PCs baratas + red = supercomputadora.
- **MPI (1994):** los procesos **se envían mensajes**.
- Cada nodo tiene su propia memoria: **tú** decides qué viaja.

Hoy: miles de nodos conectados con InfiniBand.

Suma global con MPI

```
call MPI_Allreduce(x, y, 1, &  
MPI_DOUBLE, MPI_SUM, &  
MPI_COMM_WORLD, ierr)
```

- **CUDA (2007):** miles de núcleos simples, ahora programables.
- **Frontier (2022):** primer sistema **exaescala**.
- Las GPUs **dominan** el TOP500.
- **FPGAs, ASICs, TPUs:** chips especializados.
- **Cuántico:** Feynman (1982): “simular lo cuántico con algo cuántico”.

Me dedico a portar código a GPU: pregúntame después.



[FOTO] Frontier, ORNL,
2022 (foto oficial de ORNL)

- **Códigos:** GAMESS, NWChem, ORCA, Q-Chem, CP2K.
- Muchos tienen **40 años** de historia y siguen en Fortran.
- Proyectos de **exaescala**: reescribir para GPU.

Lección

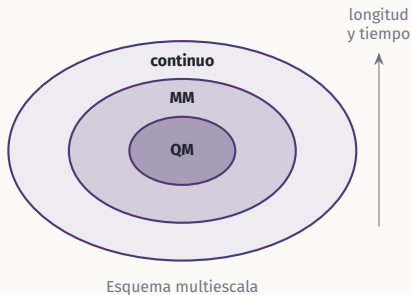
Un mejor **algoritmo** (screening, density fitting) ganó más que un chip nuevo.

5

Escalas y sólidos



- Los efectos cuánticos **se ven** en propiedades macroscópicas...
- ...pero **no todos importan**.
- Un sitio activo es cuántico; el **agua alrededor** casi no.
- **Escala:** nm y fs (QM) frente a μm y ms (continuo).



$$E = E_{\text{QM}} + E_{\text{MM}} + E_{\text{QM/MM}}$$

- Embedding **mecánico** o **electrostático**.
- **Átomos de enlace** (link atoms) cortan covalentes.
- ONIOM: capas de niveles de teoría.

Nobel de Química 2013: Karplus, Levitt, Warshel.

Dolor en general

La **interfaz**: ¿dónde cortas? ¿Cómo polarizas? Todo resultado depende de esa elección.

$$E = \sum_{\text{enl}} \frac{1}{2} k_b (r - r_o)^2 + \sum_{\text{ng}} \frac{1}{2} k_\theta (\theta - \theta_o)^2 + \sum_{\text{dih}} \frac{V_n}{2} [1 + \cos(n\phi - \gamma)] \\ + \sum_{i < j} \left[4\epsilon \left(\frac{\sigma^{12}}{r^{12}} - \frac{\sigma^6}{r^6} \right) + \frac{q_i q_j}{r_{ij}} \right]$$

- **Enlaces, ángulos, diedros** + Lennard-Jones + Coulomb.
- AMBER, CHARMM, OPLS.
- Costo $\sim N$ a $N \log N$: **millones** de átomos.

[FOTO] Proteína en agua (p.
ej. captura de VMD o PyMOL)

- **Se entrenan** contra cálculos QM y experimentos.
- Cargas, diedros, LJ: ajuste cuidadoso.
- **Transferibilidad:** ¿sirve en otra molécula?
- **Potenciales de ML** (ANI, MACE, NequIP): entrenados con QM, precisión QM a costo casi MM.

Tendencia

La química cuántica produce los **datos**; el aprendizaje automático los **generaliza**.

5 Campos de fuerza reactivos

ReaxFF: enlaces que se rompen

$$BO_{ij} = f(r_{ij})$$

- El **orden de enlace** depende de la distancia.
- Permite **romper y formar** enlaces.
- Útil en combustión, pirólisis, corrosión.

Los límites

Parametrización por sistema, carga, **transferibilidad** dudosa.

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \quad u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

- **Condiciones periódicas** en la celda unitaria.
- **Ondas planas** + pseudopotenciales/PAW.
- **Puntos $\mathbf{k}$** y bandas de energía.

- Códigos: VASP, Quantum ESPRESSO, CP2K.
- **Problema del gap:** DFT subestima el gap de banda.

(Sección armada con ayuda de Claude — Jorge no hace sólidos)

6

Metalquicha



6 Metalquicha: el girasol

Un código de química cuántica abierto, en Fortran moderno

Met'al q'uicha = “girasol” (Tének)

El idioma **huasteco**: la **misma región** donde está Ciudad Madero.

- **Fortran moderno** (2003+, orientado a objetos), licencia **MIT**.
- github.com/JorgeG94/metalquicha
- Nació en 2025 para una charla invitada en Pacifichem.

Dos diferenciadores

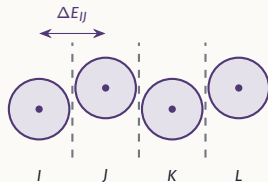
1. **Fragmentación** como diseño central: cualquier método de fragmentos $\times$ cualquier método cuántico, una interfaz.
2. Motor propio **cenzontle** (“el ave de las 400 voces”) sobre **libfint**: port en Fortran de libcint, sin compilador de C.

6 Fragmentación: dividir para vencer

Atacando el N^7

$$E = \sum_I E_I + \sum_{I < J} \Delta E_{IJ} + \sum_{I < J < K} \Delta E_{IJK} + \dots \quad \Delta E_{IJ} = E_{IJ} - E_I - E_J$$

- **MBE** a cualquier orden, con **screening** por distancia ($5-10\times$).
- **GMBE** (fragmentos traslapados), **FMO**, **EFMO**, **EFP**.
- Es el costo de muchos sistemas *chicos*, no de uno grande.



Esquema: molécula cortada en fragmentos

Cada fragmento es independiente: paralelismo casi gratis.

6 Todos los métodos, una interfaz

Escalera de métodos

- $\text{xTB} \rightarrow \text{HF} \rightarrow \text{DFT} \rightarrow \text{MP2} \rightarrow \text{CCSD(T)}$
- **CASSCF, TDDFT, SAPT**
- **NEO**: protones cuánticos
- DFT con libxc: LDA hasta doble-híbridos

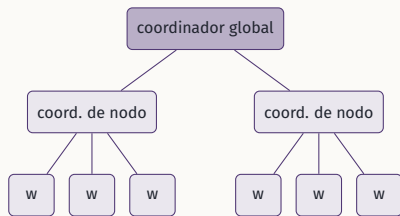
Derivadas y flujos de trabajo

- **Gradientes y Hessianos** analíticos
- Optimización de geometría (también fragmentada)
- **pKa**, BDE, conformeros
- Interfaz en **Python**

Ejemplo

Hessiano analítico del trímero de glicina: reemplaza uno semi-numérico de **1,962 s**.

6 HPC: de la laptop a Perlmutter y Gadi



MPI + OpenMP, jerarquía de tres niveles

- GPUs NVIDIA: **cuEST** (HF/DFT) y **terco**, motor propio en Fortran estándar (do concurrent).

Prueba	Antes	Después
Integrales HF	42 s	13 s
CCSD, (H ₂ O) ₆	33 s	4.6 s

Un nodo de 104 núcleos. Corre en Perlmutter (A100) y Gadi (Sapphire Rapids).

6 Ciencia: hexámeros de agua

Probando la convergencia de la MBE (Nguyen & Xantheas, JCTC 2026)

- **VMFC-MP2:** más del **99%** de la contribución de correlación es de **2 cuerpos** (aug-cc-pVDZ y aug-cc-pVTZ).
- **3 cuerpos, SCF** (polarización): ≈ -8.4 kcal/mol, insensible a la corrección CP y a la base.
- **CCSD(T), 18 isómeros:** la correlación de 3 cuerpos es **más repulsiva que MP2** en todos (+0.06 a +0.44, media +0.23 kcal/mol).

El resultado de CCSD(T) aún no tiene corrección CP; confirmar con VMFC es lo siguiente. Los términos alternantes de orden alto sin CP son BSSE.

6 Cómo se construye (y cómo puedes unirte)

- **155 mil** líneas de Fortran + **86 mil** de pruebas; **2,186** commits.
- **340 + 25** casos de validación vs PySCF ($\sim 10^{-8}$); CI en GitHub Actions.
- **Desarrollo asistido por IA, validado por humanos:** nada se integra sin validar contra PySCF/Psi4/GAMESS.
- Próximo: gradientes PCM, CCSD(T), acoplamientos no adiabáticos, X2C.

Estudiantes bienvenidos

Sin experiencia previa en **Fortran** ni en **química cuántica**.

7

Aplicaciones y futuro



7 Aplicaciones I

Materiales, baterías, catálisis y energía solar

- **Descubrimiento de materiales:** DFT de alto rendimiento (Materials Project).
- **Baterías:** voltajes, electrolitos, cátodos de Li y Na.
- **Catálisis:** Haber–Bosch, barreras de reacción, selectividad.
- **Fotovoltaica:** absorbedores, gaps y estados excitados.

Patrón común

Calcular **miles** de candidatos antes de sintetizar **uno**.

- **Fármacos:** docking, energía libre (FEP), AlphaFold 2 (Nobel 2024).
- **Espectroscopía:** IR, RMN, UV-vis: predecir e interpretar.
- **Atmósfera y ambiente:** cinética de radicales, contaminantes.
- **Teoría básica:** entender el enlace.
- **Petroquímica** (¡Madero!): catalizadores de refinación, **zeolitas**, desulfuración, corrosión.

Química computacional y ciencias de la computación

No solo historia: innovación

- **Algoritmos:** multipolos rápidos, escalado lineal, density fitting, descomposición de tensores.
- **Lenguajes:** Fortran $\rightarrow$ C++ $\rightarrow$ Python/Julia; Kokkos, SYCL.
- **IA/ML:** potenciales de ML, Δ -learning, diseño generativo, agentes con LLM.

Puente

Quien sabe **química y cómputo** es muy buscado.

7 Avenidas de investigación

Énfasis cuántico y molecular, con ingeniería química y cómputo

- **ML** para reactores y catálisis heterogénea.
- Química cuántica en **GPUs** y exaescala.
- **Multiescala:** de DFT a CFD de reactores (microcinética).
- Química cuántica en **computadoras cuánticas** (VQE).
- **Software científico sostenible** (RSE): **Metalquicha**.

¿Cómo empezar?

Python + **PySCF**, Psi4, ORCA (gratis académico). Libros: Szabo & Ostlund; Jensen; Cramer.

- La química cuántica es **álgebra lineal** con muy buena física: ecuación de Schrödinger $\rightarrow$ SCF $\rightarrow$ correlación.
- La **correlación** (dinámica y estática) es donde vive la química, y donde está el costo.
- El **cómputo** (algoritmos y hardware) define qué moléculas podemos estudiar.

- Szabo & Ostlund, *Modern Quantum Chemistry* (1996)
- Helgaker, Jørgensen & Olsen, *Molecular Electronic-Structure Theory* (2000)
- Jensen, *Introduction to Computational Chemistry*
- Perdew & Schmidt, AIP Conf. Proc. **577** (2001)
- Hylleraas, Z. Phys. **54**, 347 (1929)
- Kong, Bischoff & Valeev, Chem. Rev. **112**, 75 (2012)
- Tully, J. Chem. Phys. **93**, 1061 (1990)



Jorge Luis Gálvez Vallejo

NCI · ANU

¿Preguntas?

jorge.galvezvallejo@anu.edu.au

¡Gracias!

Explorando para qué sirve la química computacional, con énfasis cuántico y molecular.

Jorge Luis Gálvez Vallejo

jorge.galvezvallejo@anu.edu.au



github.com/JorgeG94

